

诗歌生成实验指导手册

一、硬件要求

训练神经网络需要执行大量并行计算, 相比传统 CPU, GPU 的出现能够更好地满足神经网络的计算需求。大多数深度学习框架都自带 GPU 加速支持, 可以帮助开发者更轻松的加快神经网络的训练和推理。但考虑到学习成本, 本教程采用轻量化的模型, 所有代码在 CPU 或 GPU 平台上均可运行。

二、实验介绍

任务介绍:

诗歌生成是自然语言处理 (NLP) 领域的一个子任务。诗歌生成模型通过多个古典诗歌的文本数据进行训练, 在训练过程中, 模型需要学会预测每个输入汉字的下一个可能汉字。在生成时, 给定一个初始的汉字或诗句, 模型能够逐步生成后续的汉字, 以形成有意义的古典诗歌。

模型介绍:

使用了一个基于长短期记忆网络 (LSTM) 的模型。LSTM 在处理序列数据时能够捕捉上下文信息, 非常适合处理文本数据。模型包括了词向量层、LSTM 层和线性层。词向量层将输入的文字索引转换为实数向量表示, LSTM 层用于学习序列中的上下文信息, 线性层用于生成下一个汉字的预测。训练过程中, 模型会根据输入的前面汉字, 预测下一个汉字的可能性分布, 并根据实际下一个汉字计算损失, 然后通过反向传播进行参数更新。

数据介绍:

由于神经网络无法直接输入文本数据, 因此需要通过数据预处理, 将文本数据通过索引关系转换为数字向量。实验中提供由多首唐诗的文本数据经预处理变为 numpy 格式的数据 "tang.npz"。数据中包含转换为词索引的诗歌数据 "data", 从文字到索引的字典 "word2ix", 以及从索引到文字的字典 "ix2word"。实验中需要通过索引字典, 将文字输入转化为模型可以输入向量, 再将模型的输出转换为自然语言文字输出。

三、环境准备

根据前期教程安装 python 集成开发环境和 conda 软件包管理系统。创建新的 python 环境并安装实验所需的相应依赖包, 命令如下:

```
1. conda create -n poem_writer python=3.8
2. conda activate poem_writer
3. pip3 install torch torchvision torchaudio tqdm torchnet
4. conda install requests
```

上述命令为 CPU 版本的 PyTorch 安装命令。安装相应的 GPU 版本可以参考 [PyTorch 官网安装命令](#)。

四、修改配置文件

配置存储在 config.py 文件中。同学们可以对模型参数或训练配置对文件进行修改，例如：是否使用 GPU，训练数据的 Batch Size 或模型的特征维度大小等。

五、模型训练和测试

5.1 模型训练

模型训练命令如下：

1. python main.py

```
3601 100%|██████████| 3599/3599 [38:12<00:00, 1.53it/s]
3602 100%|██████████| 3599/3599 [38:12<00:00, 1.57it/s]训练损失为1.6456899086314127
3603 春色递可拂，槐花开晚春。宁知好风月，相引看花春。叶彩拂疎袖，素容方映春。旧宫镜中燕，时时雪中春。错制一两书，忽如一披鳞。
3604 江上风水寒，木落吴楚成。相见苦不久，此叹嗟何早。胡驹有征吏，离别空悲结。去海桑干秋，如君昔何早。鰌鸿一饷雁，白日无明月。
3605 花界相迎到海西，我尝秋恨似新愁。红颜不见鄜城曙，落日长安天上秋。天气渐开仙仗入，夕烟闲对凤楼游。春山九陌无人渡，秋月含情
3606 朝见天明月，犖立入遯天。座上秋夜色，月高增婵娟。叶如翻屈耳，杀状如飘鞭。掬堂弄琼姿，复吟高翔烟。忆昔乘彩丝，飘遥飞素弦。
3607 秋色偏太阳，峨峨瑞氛甲。岷海无氛氲，云林乱奔状。我当雪中国，曾在三台肆。玉坛遣醮人，金鼎生刀吼。既割神夙会，远被蕃臣敌。
3608 月没闻时月，江人见征人。蟪蛄坐余露，奕奕长摧围。秀气如可尚，交合争其伦。一朝掉素手，去尔同南宾。岂无白云气，坐视瑶池亲。
3609 夜色如画销，春色如蛾眉。洛阳有子弟，杀为孩孩姿。丈夫未言去，少妾不嫁时。但看鞍马困，今晨互令悲。每逢杂条颈，不忍回於斯。
3610
3611
3612 0%|          | 0/3599 [00:00<?, ?it/s]
```

模型会在每个 Epoch 训练结束后给出模型预测值。

5.2 模型推理

首先需要修改配置文件 config.py 文件中的模型加载路径” model_path” 为自己训练好的模型。实验中也提供了预训练好的模型” tang_new.pth”。

模型推理命令如下：

1. python test.py

```
O LSTN_poe on | master [!?] @poem_writer v3.8.17 python test.py
正在初始化.....
初始化完成!

欢迎使用唐诗生成器。
输入1 进入首句生成模式
输入2 进入藏头诗生成模式

1
请输入您想要的诗歌首句，可以是五言或七言
春江花朝秋月夜
生成的诗句如下：春江花朝秋月夜，夜客秋来草如华。出入经秋一回顾，青山半拂青丝发。玉露凝霜露珠素，露寒云草铺池沼。阳和有几长旦过，白日唯残有心愿。明镜应疑有泪时，此生不得同时播。芙蓉细腰红莲泛，麝香
铺放尽云横。风飘柳吹絮归时，正当落梅香炉时。细雨飞将白头发，斜月照梅花未落。相思非卿一声歌，万斛珠帘征不再。醉君起吟歌一曲，座上相期是君语。劝君知我君增语，山阴月色盛长洲。

欢迎使用唐诗生成器。
输入1 进入首句生成模式
输入2 进入藏头诗生成模式

2
请输入您想要的诗歌藏头部分，不超过16个字，最好是偶数
我妻爱计算机
生成的诗句如下：我有五六珠，露也尽二石。爱甚瑶姬妾，计甚知人样。算夫不得长，机人无奈何。

欢迎使用唐诗生成器。
输入1 进入首句生成模式
输入2 进入藏头诗生成模式
```

模型有两种推理模式，分别是首句生成模式和藏头诗生成模式。输入 1 进入首句生成模式。在首句生成模式中属于诗的首句，模型将预测诗歌后面的每个诗句。输入 2 进入藏头诗生成部分。在藏头诗生成模式中，输入诗句每句话的第一个字，模型将预测出完整一首藏头诗，如上例所示。